작성 예시 · 5 차시 · 음성 푸리에 변환 · 이 정도 분량과 말투로 쓰면 돼요. 내용은 꼭 내 과제로 바꿔 써요.

심화 과제 보고서

학번	10000	이름	김예시
과제 제목	목소리를 주파수로 바꾸기 (푸리에)	작성일	2026. 11. 12.

1. 무엇을 만들었나요? 문제를 내 말로 2~3 줄

5Hz 큰 소리와 12Hz 작은 소리를 섞은 가짜 '목소리' 파형을 만들고, 어떤 주파수가 얼마나 들어 있는지 거꾸로 찾아냈다.
이렇게 소리를 주파수별 크기로 나누는 것이 푸리에 변환이다.

2. 어떻게 나눠서 풀었나요? 단계마다 한 줄씩, 한국어로

단계	한 일	사용한 문법
1	1 초를 100 칸으로 나누고 sin 으로 5Hz(크기 1)와 12Hz(크기 0.5) 소리를 만들어 더한 값을 리스트에 넣었다.	for 문, append, math.sin
2	1~15Hz 를 하나씩 정해서, 파형에 같은 주파수의 cos 와 sin 을 곱해 모두 더했다.	이중 for 문, +=
3	두 합으로 크기를 구하고 0.1 보다 큰 주파수만 출력했다.	math.sqrt, if 문
4	출력된 주파수와 크기가 처음에 섞은 소리와 같은지 비교했다.	결과 확인

3. 핵심 코드와 실행 결과 가장 중요한 부분만, 왜 중요한지 한 줄

핵심 코드

```
import math
sr = 100                        # 1 초에 100 번 기록
wave = []
for n in range(sr):             # 5Hz(크기 1) + 12Hz(크기 0.5)
    t = n / sr
    s = math.sin(2*math.pi*5*t) + 0.5*math.sin(2*math.pi*12*t)
    wave.append(s)

for f in range(1, 16):          # 1~15Hz 를 하나씩 검사
    re, im = 0, 0
    for n in range(sr):
        t = n / sr
        re += wave[n] * math.cos(2*math.pi*f*t)
        im += wave[n] * math.sin(2*math.pi*f*t)
    size = math.sqrt(re**2 + im**2) / (sr/2)
    if size > 0.1:
        print(f"{f}Hz 크기: {size:.2f}")
```

실행 결과

```
5Hz 크기: 1.00
12Hz 크기: 0.50

→ 처음에 섞은
   5Hz(1) + 12Hz(0.5)
   를 정확히 찾았다
→ 나머지 주파수는
   0 에 가까워서
   출력되지 않았다
```

이 코드가 중요한 이유: re += wave[n] * math.cos(...) 줄. 같은 주파수끼리 곱하면 합이 커지고, 다른 주파수는 서로 지워져서 0 이 된다.

4. 막혔던 곳과 해결한 방법 오류 이름과 고친 방법

처음에는 크기가 50, 25 처럼 너무 크게 나와서 틀린 줄 알았다. 100 칸을 더했기 때문에 값이 커진 것이었다.
(sr/2)로 나누니 1.00, 0.50 으로 처음 넣은 크기와 같아졌다.

5. 배운 점과 더 해 보고 싶은 것 새로 알게 된 것 하나, 다음에 해 볼 것 하나

섞인 소리도 '이 주파수가 들어 있나?'를 하나씩 곱해 보면 나눌 수 있다는 것이 신기했다. 음성인식 AI 가 소리를 숫자로 바꾸는 첫 단계라는 것도 알았다.
다음에는 내 목소리를 녹음해서 몇 Hz 가 가장 큰지 찾아보고 싶다.

스스로 확인 ■ 자동 확인을 모두 통과했어요 ■ 코드를 직접 입력했어요 ■ 도움받은 곳: (힌트 1 단계, 5 차시 수업 교재)